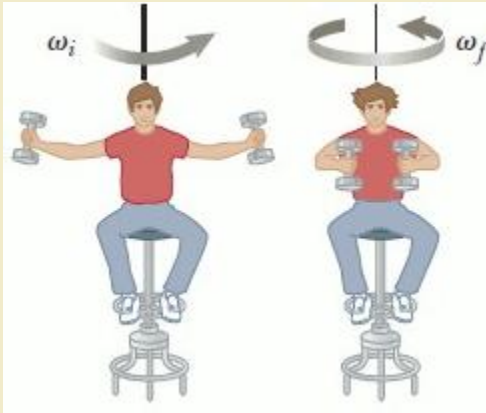




في الشكل المجاور يجلس طالب على كرسي دوار حاملاً في يديه الممدودتين كتلتين متماثلتين كتلة كل منها $(3Kg)$ والمسافة بينهما $(2m)$ ويدور بسرعة زاوية $(0.75 rev/s)$ ، والقصور الدوراني للطالب والكرسي معاً $(3Kg.m^2)$ إذا ضم يديه إلى صدره أفقياً لتصبح المسافة بين الكتلتين $(0.6m)$ ،
جد:

- 1- سرعة الطالب الزاوية بعد ضم يديه إلى صدره
- 2- التغير في طاقته الحركية

الحل (1): أولاً نحسب القصور الدوراني للطالب مع الكتلتين قبل ضم يديه وبعد ضم يديه

$$I_i = I_{boy} + I_{mass} = 3 + 2mr_i^2 = 3 + (2 \times 3 \times 1^2) = 9Kg.m^2$$

$$I_f = I_{boy} + I_{mass} = 3 + 2mr_f^2 = 3 + (2 \times 3 \times (0.3)^2) = 3.54Kg.m^2$$

$$I_f \omega_f = I_i \omega_i \Rightarrow \omega_f = \frac{I_i \omega_i}{I_f} = \frac{9 \times 0.75(2\pi)}{3.54} = 11.98 rad/s$$

الحل (2):

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} I_f \omega_f^2 - \frac{1}{2} I_i \omega_i^2$$

$$\Delta K = \frac{1}{2} \times 3.54 \times (11.98)^2 - \frac{1}{2} \times 9 \times (1.5\pi)^2 = 154.1J$$